

Avaliação da Lista 5 – Cauã Ferraz

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Energia cinética de rotação

Uso de notação apropriada: a notação é, em geral, adequada. O aluno usa corretamente a forma matricial

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \mathbb{I} \boldsymbol{\omega}$$

e identifica que, nos eixos principais do corpo, o tensor de inércia é diagonal. Há apenas pequenos problemas de acabamento, como a escrita pouco clara de alguns índices e o uso alternado de I e J para os momentos de inércia.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara e segue uma sequência lógica: parte da expressão geral da energia cinética, usa a diagonalização do tensor de inércia e depois especializa para o pião simétrico.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão essencialmente corretos. A soma dos quadrados das duas primeiras componentes de $\boldsymbol{\omega}$ é feita de modo apropriado, com cancelamento dos termos cruzados, levando a

$$K_{\text{rot}} = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento neste item. Seria apenas desejável explicitar com mais cuidado que a expressão está sendo escrita no referencial solidário ao corpo, onde o tensor de inércia assume a forma diagonal.

(b) Energia potencial

Uso de notação apropriada: a notação $V = mgl \cos \theta$ é apropriada, com ℓ representando a distância entre o pivô e o centro de massa.

Clareza de exposição e argumentação: a justificativa é suficiente: o aluno identifica que a energia potencial gravitacional depende da altura do centro de massa em relação ao pivô.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto dentro da convenção usual em que θ mede a inclinação do eixo de simetria em relação à vertical.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: faltou explicitar a escolha do nível zero da energia potencial e a orientação da vertical. Essa omissão não compromete o resultado, mas deixa a convenção de sinal menos transparente.

(c) Função lagrangiana

Uso de notação apropriada: a lagrangiana é escrita com notação adequada e compatível com os itens anteriores.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é direta e suficiente, usando corretamente a relação $L = K_{\text{rot}} - V$.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto:

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2 - mgl \cos \theta.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante neste item.

(d) Coordenadas degeneradas e constantes de movimento

Uso de notação apropriada: o aluno identifica corretamente ϕ e ψ como coordenadas degeneradas. Contudo, há uma inconsistência importante na escrita de p_ϕ , pois aparece um fator extra de I_3 ao substituir a combinação associada a p_ψ .

Clareza de exposição e argumentação: a ideia central está clara: como a lagrangiana não depende explicitamente de ϕ nem de ψ , os momentos conjugados correspondentes são constantes de movimento.

Cálculos corretos passo a passo: o momento conjugado

$$p_\psi = I_3 (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})$$

foi obtido corretamente. Para p_ϕ , a forma correta seria

$$p_\phi = I \dot{\phi} \sin^2 \theta + I_3 (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) \cos \theta = I \dot{\phi} \sin^2 \theta + p_\psi \cos \theta.$$

Na solução, a substituição final parece produzir $I_3 p_\psi \cos \theta$, o que introduz um fator indevido.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a identificação das coordenadas cíclicas está correta, mas o erro em p_ϕ afeta os itens posteriores, especialmente a escrita da hamiltoniana em termos das constantes de movimento.

(e) Equações de movimento e outras constantes

Uso de notação apropriada: a notação das equações de Euler–Lagrange é adequada. O aluno também usa corretamente a ideia de que p_ϕ e p_ψ são constantes.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é razoável, mas incompleta. As equações associadas a ϕ e ψ são apresentadas de forma clara; a equação para θ é escrita sem detalhar as derivadas intermediárias.

Cálculos corretos passo a passo: as equações para ϕ e ψ estão corretas enquanto leis de conservação. A equação para θ , porém, contém problemas: falta um fator $\dot{\phi}$ no termo proveniente da derivada de $(\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2$, e o sinal do termo gravitacional fica inconsistente com a lagrangiana escrita no item (c). Com a convenção adotada, a equação deveria seguir da expressão

$$I\ddot{\theta} - I\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta + I_3 \dot{\phi} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) \sin \theta - mg\ell \sin \theta = 0.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a afirmação de que a hamiltoniana é conservada porque a lagrangiana não depende explicitamente do tempo está correta. Entretanto, a solução não desenvolve essa constante com o mesmo cuidado das constantes p_ϕ e p_ψ , nem a relaciona à forma efetiva do movimento em θ .

(f) Componentes do torque externo

Uso de notação apropriada: o aluno usa uma notação escalar para o torque, escrevendo apenas uma derivada do potencial em relação a θ . Essa notação é insuficiente para o que foi pedido, pois o enunciado solicita as componentes do torque externo.

Clareza de exposição e argumentação: a ideia de relacionar torque e potencial gravitacional é pertinente, mas a argumentação fica incompleta. Não há identificação das componentes associadas às coordenadas de Euler nem das componentes vetoriais do torque no referencial do corpo.

Cálculos corretos passo a passo: a derivada

$$-\frac{\partial V}{\partial \theta} = mg\ell \sin \theta$$

está correta como força generalizada associada a θ , dentro da convenção adotada. Contudo, isso não responde completamente ao item, pois faltam as demais componentes e sua conexão explícita com as equações de movimento.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a principal limitação é tratar o torque externo como se fosse apenas um escalar. O item exigia identificar as componentes do torque a partir das equações de movimento; portanto, a resposta está apenas parcialmente correta.

(g) Função hamiltoniana

Uso de notação apropriada: a definição geral da hamiltoniana por transformação de Legendre é indicada corretamente. No entanto, a notação final mistura velocidades e momentos conservados, e há ambiguidade na escrita do termo envolvendo $\dot{\theta}$.

Clareza de exposição e argumentação: a solução mostra a intenção correta de calcular

$$H = \dot{q}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - L,$$

mas não completa a etapa solicitada pelo enunciado: escrever a hamiltoniana em termos dos ângulos e das constantes de movimento.

Cálculos corretos passo a passo: a estrutura inicial da transformação de Legendre está correta, mas o resultado final não é a forma hamiltoniana esperada. Faltou substituir $\dot{\phi}$ e $\dot{\psi}$ por p_ϕ e p_ψ , obtendo uma expressão do tipo

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mg\ell \cos \theta.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o item fica incompleto porque a resposta permanece dependente de velocidades e não das constantes de movimento. Além disso, o erro anterior na expressão de p_ϕ compromete a substituição correta na hamiltoniana.

Comentário geral

A resolução mostra boa compreensão da construção inicial do problema: a energia cinética, a energia potencial e a lagrangiana foram obtidas corretamente. A identificação das coordenadas degeneradas também está conceitualmente correta. As principais dificuldades aparecem na manipulação dos momentos conjugados, na equação de movimento para θ , na interpretação das componentes do torque e na forma final da hamiltoniana. Assim, a solução é boa nos itens iniciais, mas perde precisão técnica nos itens finais, justamente onde as constantes de movimento precisam ser usadas de forma mais sistemática.